



Professor Arlisson Ferreira



ATIVIDADE – FUNÇÃO DO 1º GRAU (SITUAÇÕES-PROBLEMA)

Instruções: Resolva as situações abaixo apresentando **todos os cálculos e justificativas**.

1. Aplicativo de Transporte

Um aplicativo de transporte cobra uma taxa fixa de **R\$ 5,00** mais **R\$ 2,50 por quilômetro rodado**.

- Escreva a função que representa o valor da corrida em função da distância.
- Qual o valor de uma corrida de 10 km?
- Quantos quilômetros podem ser percorridos com R\$ 30,00?

2. Frete de Entrega

Uma empresa cobra **R\$ 8,00 de taxa fixa** mais **R\$ 1,20 por km** para realizar entregas.

- Monte a função que representa o custo do frete.
- Qual será o valor para uma entrega de 15 km?
- Para qual distância o valor será R\$ 32,00?

3. Conta de Água

Uma residência paga **R\$ 25,00 de taxa fixa** mais **R\$ 3,00 por m³ de água consumido**.

- Escreva a função do custo mensal.
- Quanto será pago se o consumo for de 12 m³?
- Qual foi o consumo se a conta deu R\$ 61,00?

4. Plano de Celular

Um plano cobra **R\$ 30,00 fixos** mais **R\$ 0,50 por minuto de ligação excedente**.

- Escreva a função do custo.
- Quanto paga alguém que usou 40 minutos extras?
- Quantos minutos foram usados se a conta foi R\$ 50,00?


$$E=mc^2$$

$$F=ma$$


Professor Arlisson Ferreira

5. 🏠 Aula Particular

Um professor cobra **R\$ 40,00 de taxa inicial** mais **R\$ 20,00 por hora de aula**.

- a) Escreva a função do valor total.
- b) Quanto custa uma aula de 3 horas?
- c) Quantas horas foram dadas se o valor foi R\$ 140,00?

6. 🚗 Táxi

Um táxi cobra **R\$ 6,00 de bandeirada** mais **R\$ 3,00 por km rodado**.

- a) Escreva a função do custo da corrida.
- b) Qual o valor para 8 km?
- c) Quantos km foram percorridos se a corrida custou R\$ 30,00?

7. ⚡ Conta de Energia

Uma residência paga **R\$ 18,00 fixos** mais **R\$ 0,80 por kWh consumido**.

- a) Monte a função do valor da conta.
- b) Qual será o valor para consumo de 100 kWh?
- c) Qual foi o consumo se a conta foi R\$ 58,00?

8. 🏋️ Academia

Uma academia cobra **R\$ 50,00 de matrícula** mais **R\$ 70,00 por mês**.

- a) Escreva a função que representa o valor total após x meses.
- b) Quanto será pago em 6 meses?
- c) Após quantos meses o valor será R\$ 470,00?

9. 🍔 Lanchonete

Uma lanchonete cobra **R\$ 10,00 fixos pelo pedido** mais **R\$ 15,00 por combo**.

- a) Escreva a função do valor total.
- b) Quanto custa um pedido com 4 combos?
- c) Quantos combos foram comprados se o total foi R\$ 85,00?


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$

Professor Arlisson Ferreira

10. Caminhão-Pipa

Um caminhão-pipa cobra **R\$ 100,00 fixos** mais **R\$ 25,00 por mil litros de água**.

- Escreva a função do custo.
 - Quanto custa um fornecimento de 6 mil litros?
 - Quantos litros foram fornecidos se o valor foi R\$ 250,00?
-

Desafio (Bônus)

Uma função do 1º grau é dada por:

$$f(x) = ax + b$$

Sabendo que:

- $f(2) = 10$
- $f(4) = 18$

Determine a função.


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$